

MRO 工业品 AI 采购助手 — 产品手册

智能化的工业品采购对话系统，覆盖 200 万+ SKU，支持自然语言询价、批量匹配、竞品比价、个性化记忆。

访问地址：<https://mro.fultek.ai>

目录

- 1. 产品概述
- 2. 注册与登录
- 3. 智能对话
- 4. 商品搜索能力
- 5. 竞品比价与比价插件安装
- 6. 批量询价
- 7. 个人记忆与偏好
- 8. 产品反馈
- 9. 采购历史导入
- 10. 使用技巧
- 11. 常见问题

1. 产品概述

1.1 它能做什么

- 自然语言找货：用日常说法描述需求（"配套磨机 MFB381125 的 O 型圈"），AI 自动转成结构化搜索
- 图片识别找货：拍照或截图上传，AI 识别产品类型与规格
- 批量询价：上传 Excel/CSV，一次匹配几百行需求
- 跨平台比价：通过 Chrome「比价插件」用你已登录的京东工业品 / 震坤行账号抓取真实在售价做对比（需先安装插件，见第 5 节「竞品比价与比价插件安装」）
- 个性化推荐：使用越多越懂你，自动学习你的品牌偏好与常用规格

1.2 它适合谁

- 企业采购：快速对比品牌、规格、价格，缩短询价周期
- 工程师/技术员：用专业术语和标准号（DIN/ISO/GB）精准检索
- 采购新手：不会描述也没关系，AI 会引导式追问帮你确认参数

1.3 数据覆盖

已对接 ERP 商品主库，检索范围覆盖全品类 MRO 工业品——涵盖紧固密封、工具耗材、物料搬运等各大类，采用「大类 → 品类 → 子类」多层次分类体系。凡库内收录的物料都能被找货、参数追问、批量询价与比价覆盖，不再局限于少数几个大类。

2. 注册与登录

2.1 首次注册

1. 打开 <https://mro.fultek.ai>
2. 系统会自动弹出登录窗口
3. 切换到"注册"标签
4. 填写： – 手机号：11 位中国大陆手机号 – 昵称（可选）：留空将默认显示"用户XXXX"（手机号末 4 位） – 邀请码：Fultek-AI-2026

The registration form is a white modal box with two tabs: "登录" (Login) and "注册" (Register). The "注册" tab is active. It contains three input fields: "手机号" (Mobile Number), "昵称 (可选)" (Nickname (Optional)), and "邀请码" (Invitation Code). The "手机号" field has a red arrow pointing to it with the text "填写手机号" (Fill in mobile number). The "邀请码" field has a red arrow pointing to it with the text "填写邀请码" (Fill in invitation code). Below the input fields is an orange button labeled "注册并登录" (Register and Login). At the bottom of the form, there is a small text line: "登录后将记录您的对话历史与采购偏好，跨设备同步" (After login, we will record your chat history and purchase preferences, and sync them across devices).

规格	品牌	标准	描述
M30*80			
42E2614	晨泰 带孔螺栓	GB/T32.1	中长螺杆配置，适合多层钢板叠加固定的穿透安装。
42E2614		M24*90	中等规格品牌件，适用于一般钢构件的防松连接需求。
42E2614			同规格替代方案，提供多样化采购选择以优化成本。
42E2614			细牙螺纹规格，适用于对微调精度或防松有特殊要求的薄板连接。
参数			
类型			普通六角？
材料			0.9 级（高强） / 304 不锈钢（防锈）
尺寸			于计算螺栓长度，如 M12×50)
表面处理	—		发黑 / 镀锌（蓝白锌） / 达克罗（高耐蚀）
品牌	—		东明 / 哈德威 / 晋亿 / 国产优质

5. 点击"注册并登录"

注意：邀请码限制是为了防止陌生人随意注册占用资源。同一邀请码可供所有受邀用户使用。

2.2 已注册用户登录

切换到"登录"标签，仅需输入手机号即可登录（无需密码）。

2.3 退出登录

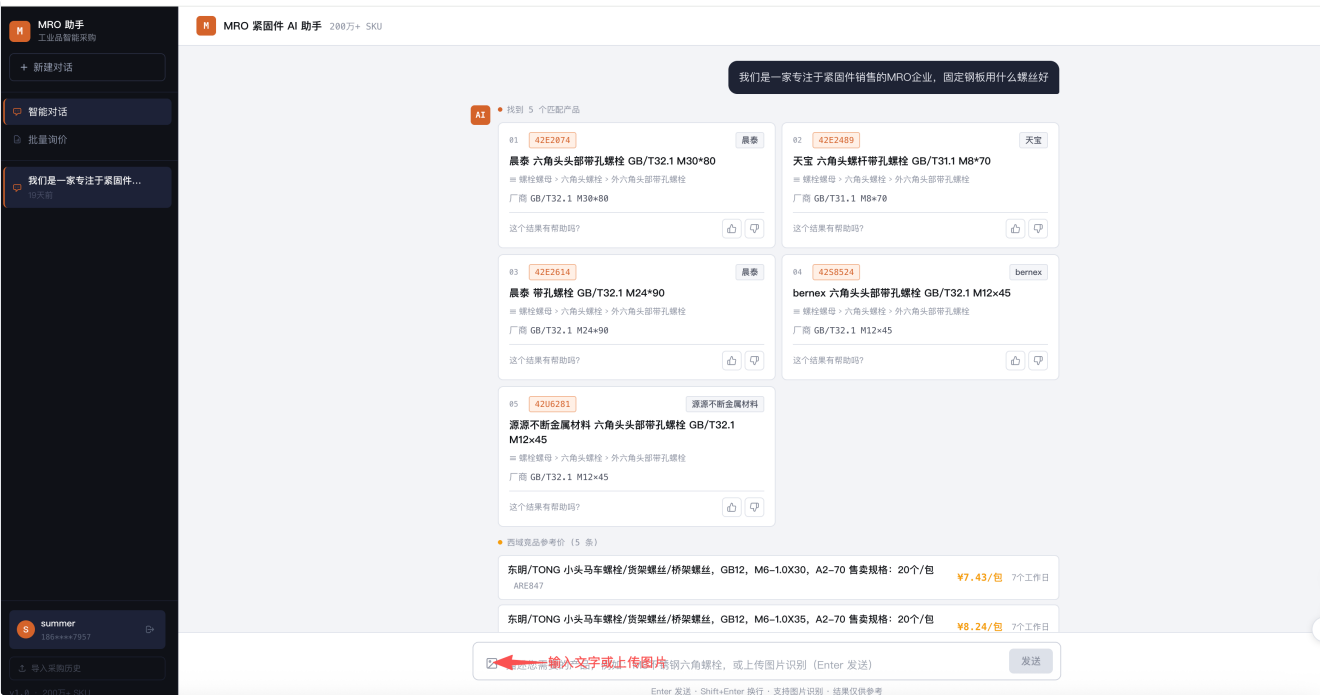
侧边栏左下角，鼠标移到用户卡片右侧的退出图标，点击即退出。

2.4 跨设备使用

同一手机号在任何设备上登录，对话历史、偏好设置、采购记忆全部同步。

3. 智能对话

界面整体布局如下：左侧为会话列表与导航，右侧为对话区，输入框支持文字与图片混合输入：



3.1 四种查询模式（系统自动判断）

模式	触发条件	你说	系统响应
精确查询	已知品类 + 规格/标准	"DIN931 M8×40 不锈钢螺栓"	直接展示最多 20 个匹配 SKU + 网络参考价
品类已知	知道品类，缺规格	"M8 螺栓"、"O型圈"	先用 chip 卡追问关键参数，提交后再展示推荐产品
场景描述	描述用途	"固定钢板用什么螺丝"	先 chip 卡确认场景/规格，提交后给推荐 + 专家推断
模糊询问	只有大类	"买螺丝"、"找扳手"	chip 卡引导你逐步收敛，提交后才搜索

信息不足时，系统只显示 chip 卡，不会同时弹出推荐产品或网络询价 —— 等你提交 chip 选择后，下一轮才会出现产品推荐和参考价对比。

3.2 参数追问 chip 卡

当系统对你的需求理解不充分时，会以 chip 卡的形式列出已知参数和待确认维度：

- 需求概述：一句话总结你的当前意图（每轮重新合成）
- 已知参数：对话上下文中已确认的字段（如 商品类型、规格、品牌）
- 待确认维度：每个维度配 emoji 图标 + 中文问题 + 3-5 个候选 chip

操作方式：

- 点击任意 chip 选项，被选中的项会以 tag 形式回显在卡片底部
- 同维度内单选（再点同一个会取消，点别的会替换）
- 在输入框补充自由文本（如"长度 50mm、急用 5 件"）
- 点击"提交"或按回车将所选 chip + 自由文本一起发送，下一轮就会展示推荐产品和参考价
- 历史会话中已提交的 chip 卡会以只读状态展示（chip 不可点击、无输入框），方便回看你当时的选择

特殊场景：

- **只输入品牌名**（如"美和"）：系统聚合该品牌下的 L3 品类分布，以 chip 形式列出（每个选项后括号显示 SKU 数量），点击即可锁定品类继续搜索
- **品牌别名归一**：输入"TOHO"会自动归一到"美和"，"搬运"会归一到"物料搬运 存储包装"
- **3 轮上限**：最多追问 3 轮，到达上限后系统会用已收集的信息直接搜索，不再追问
- **新建话题**：点击侧边栏"新话题"会建立干净的会话上下文，不会与历史会话混淆

3.3 图片识别

1. 在输入框点击图片图标（或拖拽图片到输入框）
2. 添加文字描述（可选，例如"识别这是什么型号"）
3. 点击发送

AI 会识别产品类型、可见规格（尺寸、材质标识、标准编号），并匹配库内对应 SKU。

支持格式：JPG / PNG / WebP

3.4 对话上下文

系统记住当前会话最近 6 轮对话内容，可以无缝追问：

你：找一下 O 型圈
AI：[展示 8 个 + 参数确认表]
你：要 304 不锈钢的
AI：[在上一轮基础上加上 304 过滤]

3.5 多会话管理

- **新建对话**：左侧"+ 新建对话"按钮
- **切换历史**：左侧会话列表点击切换（消息按需加载）
- **删除会话**：鼠标悬停在会话项右侧，点击删除按钮，确认即可

所有对话历史**实时保存到服务端**，刷新页面、关闭浏览器、换设备都不会丢失。每个账户保留最近 200 条会话，超出自动清理最旧的。

4. 商品搜索能力

4.1 级联放宽搜索

无结果时系统自动逐步放宽，直到找到候选：

```
精确 (分类 + 关键词 + 规格 + 品牌)
  ↓ 无结果
去掉规格
  ↓ 无结果
去掉 L4 分类
  ↓ 无结果
去掉 L3 分类, 只保留品类大词
  ↓ 无结果
单关键词搜索
  ↓ 无结果
告知"无完全匹配", 给出同品类替代品
```

4.2 设备配套搜索

如果你的产品是某台设备的配件，请在描述中明确写出"配套"或"适用于"+ 设备型号：

- ✓ "配套磨机 MFB381125 的 O 型圈"
- ✓ "适用于 KUKA 机器人 KR210 的密封圈"

系统会优先在厂商型号字段（mfg_sku）中匹配，配套产品排在最前。

4.3 标准编号自动等效

当结果不足 3 条时，系统自动搜索等效标准：

你搜的	自动扩展到
DIN931	ISO4014 / GB/T5782
DIN912	ISO4762 / GB/T70
DIN125	ISO7089 / GB/T97
DIN985	ISO10511 / GB/T6172

并在回复中明确告知"已为您搜索等效标准"。

4.4 商品附件

每个搜索结果可能附带相关文档（按类型用不同颜色标识）：

- **认证证书**（绿）：MSDS / RoHS / 3.1 证书等
- **技术资料**（蓝）：技术参数、安装说明
- **检测报告**（橙）：第三方检测结果
- **相关文档**（紫）：选型指南等

点击附件直接打开（新标签页）。

5. 竞品比价与比价插件安装

比价功能需要先安装并绑定 **Chrome 比价插件**（安装见 5.2、绑定见 5.3）。未绑定时，比价卡片会提示你先绑定。

5.1 比价数据怎么来的

比价数据来自京东工业品和震坤行（ZKH）的真实在售搜索结果。系统不直接爬这两个平台，而是通过你浏览器里安装并绑定的 **MRO 比价插件（Chrome 扩展）**，用你已登录的京东工业品 / 震坤行账号打开搜索结果页、采集前若干条在售商品与价格，再回传到对话里做归一、排序、对比。

发起比价后，对话里会出现一张比价卡片，展示：

- 商品名 / 品牌 / 单价 / 单位
- 货期（工作日）
- 商品链接（点击查看出处）
- 匹配度排序（与你需求最贴合的排在前面）

5.2 安装比价插件（Chrome）

仅支持 Chrome（Manifest V3）。建议用你日常登录京东工业品 / 震坤行的那个 Chrome。

1. 向管理员获取扩展目录 `extension/chrome`（或代码仓库中的该目录）
2. 地址栏打开 `chrome://extensions/`
3. 打开右上角「开发者模式」
4. 点「加载已解压的扩展程序」
5. 选择 `extension/chrome` 目录
6. 安装后建议把扩展固定（pin）到工具栏，方便随时打开

插件后端地址固定为 `https://mro.fultek.ai/api`，无需手动填写。

5.3 绑定插件（配对码）

绑定把插件和你的 Web 账号关联起来。一个账号同一时间只保留一个在线插件，新绑定会自动撤销旧的。

1. 浏览器登录 `https://mro.fultek.ai`
2. 在对话里发起一次比价，比价卡片会出现「Chrome 扩展绑定」区域，点「生成配对码」
3. 点工具栏的插件图标打开 popup
4. 在 popup 里输入这串 **6 位数字配对码**，点绑定
5. 配对码 **5 分钟内有效**，过期就重新生成一个

绑定成功后，比价卡片里你刚才填的查询内容会保留，直接点「开始比价」即可。

5.4 插件如何工作 / 隐私

- 绑定后插件每 **1 分钟**上报一次心跳，并领取待执行的比价子任务
- 执行比价时，插件用你已登录的账号在后台标签页打开京东工业品 / 震坤行搜索结果页，只采集前若干条在售商品（名称、品牌、单价、单位、货期、链接），不进入详情页
- 隐私边界：**不读取 / 不上传 cookie，不上传 localStorage，不上传任何 HTML 原文**；只回传解析后的结构化比价条目
- 平台登录态识别失败时返回"未知"，不会误报为已登录

5.5 注意事项

- 比价价格仅供比对参考，最终成交价以你与供应商谈判为准
- 京东工业品搜索结果页通常**需要登录**；若插件提示"平台未登录 / 触发安全验证"，请在插件里打开对应平台完成登录或验证，再回到比价卡片点「立即上报状态 / 重试」
- 设备型号会被自动从比价搜索词中剔除（避免搜到设备本体）
- 震坤行的"单位价格"默认按不可比处理，仅作参考

- 插件离线（关浏览器 / 未绑定 / 超过心跳）时比价卡片会提示，重新打开浏览器或重新绑定即可

6. 批量询价

6.1 适用场景

收到一份几十/几百行的需求清单，要快速判断哪些有库内匹配。

6.2 操作步骤

1. 顶栏点击"批量询价"
2. 选择两种输入方式： – 上传文件：拖拽或点击上传 `.xlsx` / `.xls` / `.csv`（最多 200 行，5MB 以内） – 粘贴文本：直接粘贴 CSV 格式数据
3. 系统自动识别表头，开始批量匹配
4. 进度条完成后显示： – 总行数 / 已匹配 / 未匹配 三个汇总卡片 – 每行展示前 5 个匹配
5. 点击右上角"导出 CSV"下载完整结果

6.3 表头识别

系统支持以下别名（任意一个即可）：

标准列名	支持的别名
需求品名	品名、产品名称、名称、product
需求品牌	品牌、brand
需求型号	型号、规格、spec、model
采购数量	数量、qty、quantity

不区分大小写，会自动忽略空格。

6.4 模板下载

页面有"下载模板"链接，可获取标准格式的询价表 Excel。

7. 个人记忆与偏好

7.1 三类记忆

类型	何时写入	内容
对话记录	每轮对话后	你的问题、识别品类、TOP 5 匹配商品
产品反馈	你点 ▲赞 / ▼踩 时	操作、产品名、品牌、品类、规格
偏好摘要	每 10 次对话自动聚合	偏好品牌 Top5 / 常用品类 Top4 / 常用规格 Top5

7.2 用户专业程度自动识别

系统根据你的查询风格自动判断（专家 / 中级 / 新手），并调整响应：

- 专家：直接给精准结果，减少解释，使用技术术语

- 中级：正常推荐 + 必要时确认细节
- 新手：详细引导，解释产品差异，逐步明确需求

7.3 记忆隔离

每个手机号对应独立的记忆空间，账户之间完全互不可见。

7.4 记忆持久化

- 对话历史存于服务端 MySQL，跨设备同步，最多保留 200 条/账户
- session_count（对话计数）持久化在数据库，重启不丢失
- 长期记忆（偏好/反馈）存于 Memos 服务，docker volume 持久化

8. 产品反馈

8.1 给商品打标

每个搜索结果卡片右下角有 ▲赞/▼踩 按钮：

- ▲赞 感兴趣：标记为"喜欢"，会提升该品牌/品类在未来推荐中的权重
- ▼踩 不符合需求：标记为"不感兴趣"，未来不再优先推荐

每个商品只能投票一次，投票后按钮置灰。

8.2 反馈如何影响推荐

- 同品牌产品被多次点▲赞 → 系统认为你偏好该品牌
- 同品类商品被多次点▼踩 → 系统在搜索时降权该品类
- 累计 10 次会话后，自动整理一份"偏好摘要"

9. 采购历史导入

9.1 用途

如果你有过往的 ERP 采购记录，一次性上传可以让 AI 立刻"读懂你"——无需慢慢积累，直接获得个性化推荐。

9.2 操作

1. 侧边栏底部"导入采购历史"按钮
2. 上传 .xlsx / .xls / .csv（最多 10MB）
3. 系统自动提取：– 高频品牌（Top 5）– 高频规格（Top 5）
4. 写入你的偏好档案，立刻生效

9.3 文件格式要求

至少包含产品编码或产品名称列。其他字段（品牌、规格、数量、价格）会被自动识别。

10. 使用技巧

10.1 快速精准搜索

直接说出标准编号 + 规格 + 材质，可一步到位：

- ✓ "DIN933 M10×30 304 不锈钢"
- ✓ "ISO4762 M8×40 8.8级 黑氧化"

10.2 配套件搜索关键词

- ✓ "配套 + 设备型号"
- ✓ "适用于 + 设备型号"
- ✗ 直接搜设备型号（系统会以为你在找整机）

10.3 批量询价提效

- 列名标准化（用"需求品名/品牌/型号/数量"）
- 一次最多 200 行，超过分批
- 使用模板可避免列名识别失败

10.4 提升推荐质量

- 多用 ▲赞/▼踩 给搜索结果打标
- 上传采购历史一次性建档
- 在对话中明确说出偏好品牌（"我们公司一般用施耐德"）

11. 常见问题

Q1: 邀请码忘了怎么办？

向管理员索取或在群内询问。

Q2: 注册时提示"邀请码错误"？

确认邀请码大小写完全一致。当前邀请码为 `Fultek-AI-2026`（区分大小写）。

Q3: 登录时提示"该手机号未注册"？

请先用邀请码注册。

Q4: 在另一台设备登录后，对话历史能同步吗？

完全同步。对话历史、采购偏好、产品反馈、记忆系统都存于服务端，绑定到你的手机号。换设备登录后所有历史会话自动出现，包括历史搜索结果、竞品报价、上传过的图片。

每个账户最多保留 200 条 历史会话，超过会自动清理最旧的。

Q5: 搜不到我要的产品怎么办？

1. 换关键词（用产品的标准名而非俗称）
2. 提供更多线索（标准号、设备型号、应用场景）

3. 系统提示"无完全匹配"时会自动给替代品参考

Q6: 批量询价上传后没有匹配结果?

- 检查列名是否正确
- 检查产品名是否过于宽泛（如只写"螺丝"，建议加规格）
- 单元格里不要有不可见字符

Q7: 为什么有时回复速度慢?

精确查询通常 3-5 秒，复杂的引导式追问可能 8-15 秒。如果超过 30 秒，请刷新页面重试。

Q8: 网络参考价不准/比库内贵很多怎么办?

网络参考价取自公开市场，企业批量采购通常有协议价。库内为合作渠道实际价格，请以库内为准，网络价仅作参考。

Q9: 我能删除自己的记忆吗?

目前需联系管理员协助删除（后续会开放用户自助删除入口）。

Q10: 数据安全吗?

- 所有用户数据隔离存储，不同账户互不可见
- 手机号仅用于身份识别，不用于其他用途
- 对话记录仅供本账户调取上下文

Q11: 比价没有结果 / 一直在"等待扩展领取任务"?

1. 确认已安装并绑定 Chrome 比价插件（见 5.2 / 5.3），且插件在线（浏览器开着）
2. 确认已在京东工业品 / 震坤行完成登录；京东搜索页通常要求登录
3. 若插件提示安全验证，先在插件里打开京东完成验证，再回到比价卡片重试

Q12: 换了电脑 / 重装浏览器后比价用不了?

插件绑定是按浏览器保存的（extToken 存在本机），换设备或重装浏览器需要重新安装并重新生成配对码绑定一次。Web 端的账号、历史、偏好仍然同步，只有插件需要重绑。

联系与反馈

- 产品反馈 / 功能建议：联系管理员
- 数据问题 / SKU 错误：在对应商品上点 **踩** 并备注

版本：v1.1 · 文档更新日期：2026-06-08